JARDIM BOTÂNICO
RIO DE JANEIRO
DESDE 1808

ESTATÍSTICA APLICADA / AULA 3.2

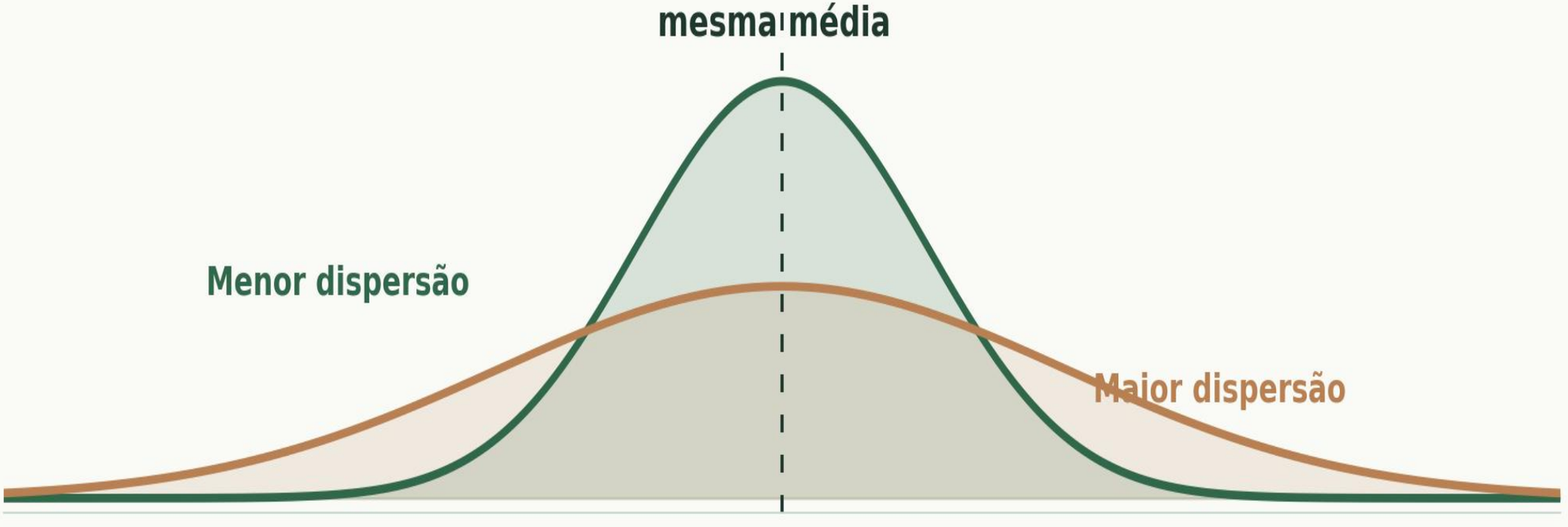
Comparação de dispersão e testes de posição

Jorge Makhlouta Alonso



Duas médias semelhantes: o que ainda pode mudar?

Duas distribuições podem ter o mesmo centro e variabilidades muito diferentes.



A comparação das médias não responde se a dispersão é igual.

Distribuições hipotéticas para fins didáticos.

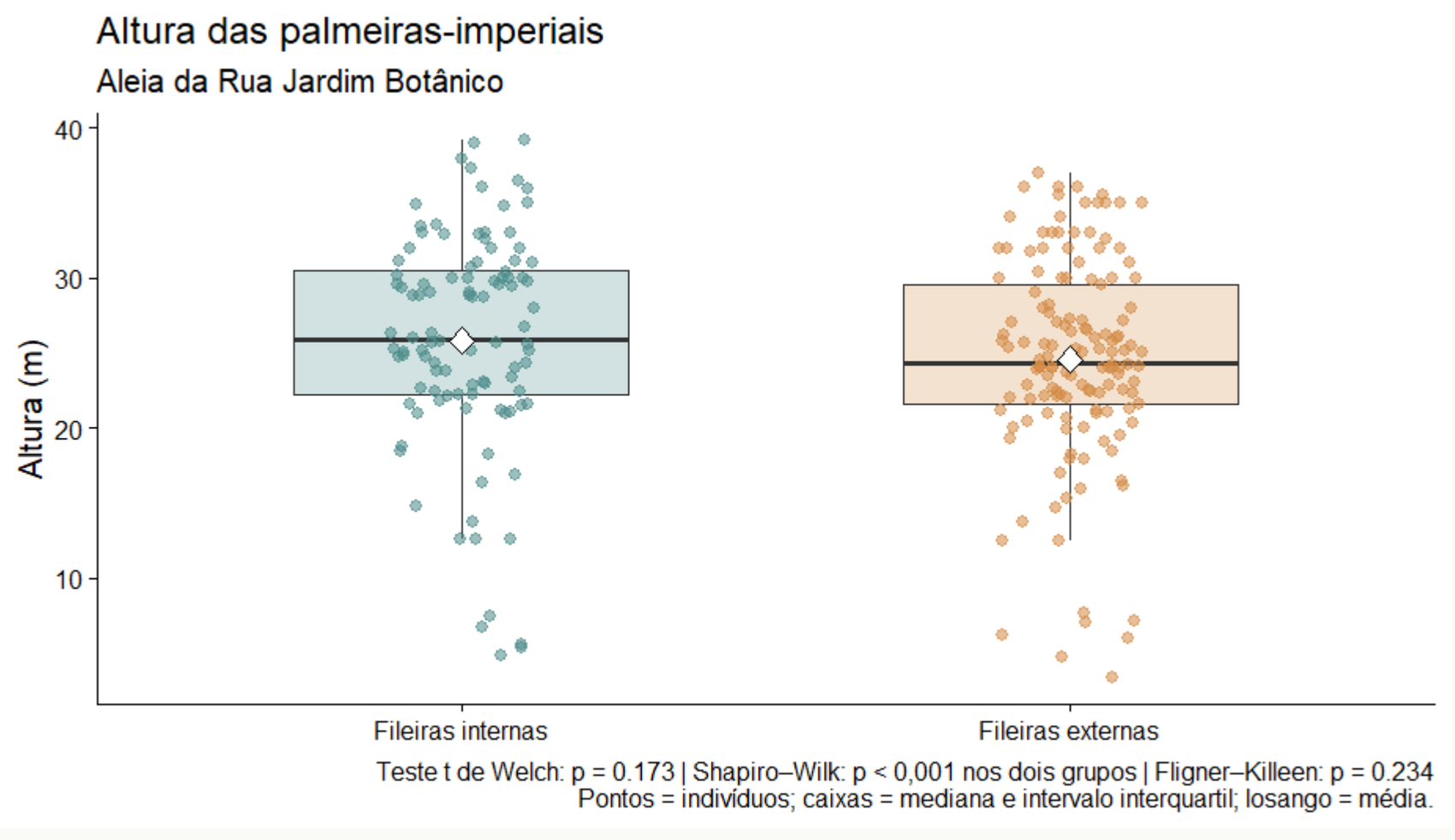
Como avaliar diferenças de dispersão?

Teste F clássico	Compara a razão entre duas variâncias; é sensível à ausência de normalidade.
Fligner–Killeen	Avalia a homogeneidade de dispersão por um método robusto à não normalidade.

Hipótese nula (H_0)	As variâncias dos grupos são homogêneas.
Hipótese alternativa (H_1)	As variâncias dos grupos diferem.

Ambos requerem atenção à independência entre indivíduos.

As fileiras diferem na dispersão?

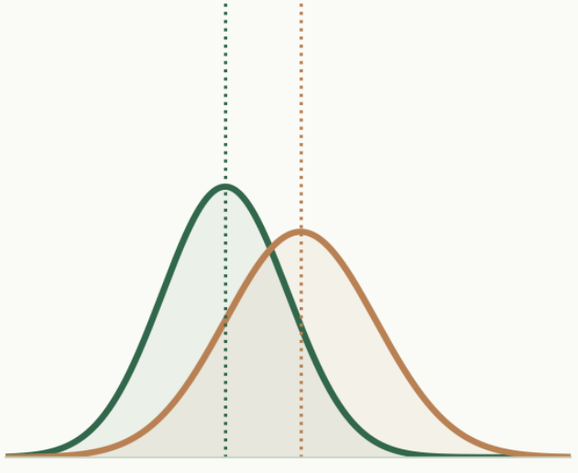


Não rejeitamos H_0 em nenhum caso ($\alpha = 0,05$).

Média, dispersão e posição: perguntas diferentes

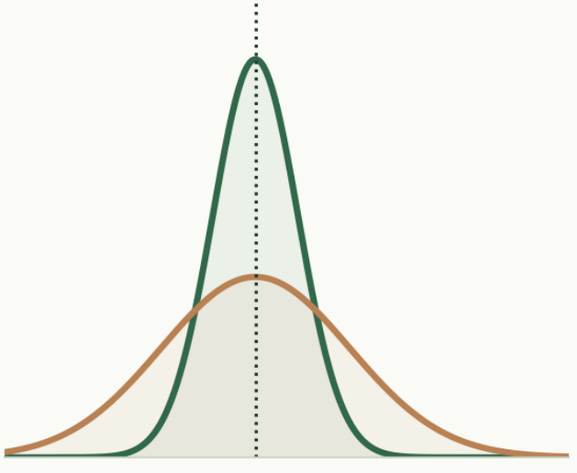
MÉDIA

Os valores médios diferem?



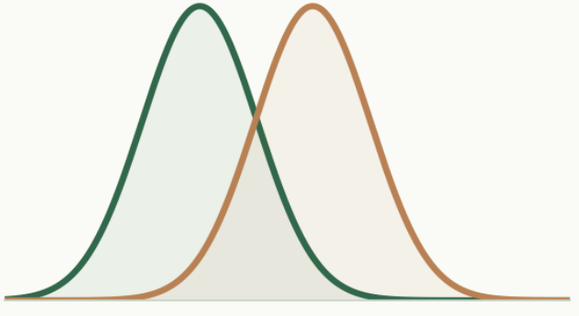
DISPERSÃO

A variabilidade difere?



POSIÇÃO

Um grupo tende a ter valores maiores?



Essas características podem mudar juntas. A pergunta científica determina qual delas queremos investigar.

Esquemas ilustrativos, não representam dados coletados no JBRJ.

Teste t e Wilcoxon: o que cada um investiga?

t de Welch

Compara diretamente as médias de dois grupos independentes.

Diferença estimada na unidade original: metros ou centímetros.

Wilcoxon–Mann–Whitney

Utiliza os postos para comparar as distribuições de dois grupos.

Não testa, em geral, a igualdade das médias nem necessariamente das medianas.

A interpretação como deslocamento de posição requer condições adicionais, como formas semelhantes.

Por que a média costuma ser mais direta de interpretar?

Nossa pergunta: qual a diferença média de altura entre fileiras?

t de Welch

Diferença = +1,26 m

IC95%: −0,56 a +3,08 m
p = 0,173

Wilcoxon–Mann–Whitney

Diferença = +1,47 m

IC95%: -0.18 a +3.17
P = 0.09

Se queremos comparar médias, o teste t responde diretamente à pergunta — desde que seus pressupostos sejam plausíveis. A interpretação do Wilcoxon é menos direta.

Comparação interna − externa; dados do censo de 2021–2022.

Como escolher o teste e interpretar o resultado?

1 Pergunta	Queremos comparar médias, dispersões ou o ordenamento dos valores?
2 Dados	Examinar distribuições, observações extremas, tamanhos e dependência entre plantas.
3 Conclusão	Interpretar a hipótese efetivamente testada, sua incerteza e o significado biológico.

Não normalidade, isoladamente, não obriga a abandonar métodos paramétricos.

O que aprendemos nesta aula?

Média e dispersão	Grupos com médias semelhantes podem apresentar variabilidades diferentes.
Perguntas distintas	Welch compara médias; Fligner–Killeen avalia dispersões; Wilcoxon utiliza postos.
Conclusões têm limites	Não rejeitar H_0 não demonstra igualdade; significância não implica relevância biológica.

O teste adequado é o que responde à pergunta científica sob pressupostos plausíveis.